



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Jaringan Wireless

Yuke Brilliant Hestiavin - 5024241016

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perangkat mobile dan kebutuhan mobilitas membuat jaringan wireless menjadi bagian penting dalam infrastruktur jaringan modern. Teknologi wireless memungkinkan koneksi tanpa kabel fisik, sehingga lebih fleksibel untuk lingkungan perkantoran, kampus, maupun area publik. Namun, karakteristik media udara membuat jaringan wireless memiliki tantangan tersendiri seperti interferensi, jarak jangkauan, dan keamanan.

Praktikum ini membahas konsep dasar jaringan wireless, perangkat yang terlibat, serta pertimbangan pemilihan solusi jaringan nirkabel untuk kebutuhan konektivitas antarruang.

1.2 Dasar Teori

1. Jaringan Wireless (WLAN)

Jaringan wireless adalah jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisi data tanpa kabel. Standar yang paling umum adalah IEEE 802.11 (Wi-Fi), dengan variasi 2.4 GHz dan 5 GHz.

2. Access Point (AP)

Access point berfungsi sebagai pemancar dan penerima sinyal Wi-Fi yang menghubungkan perangkat wireless ke jaringan kabel (LAN). AP bekerja pada layer 2 dan berperan sebagai bridge antara jaringan wireless dan kabel.

3. Router dan Modem

Router bekerja pada layer 3 untuk melakukan routing antar jaringan, sedangkan modem berfungsi mengubah sinyal dari ISP (misalnya DSL, kabel, atau fiber) menjadi sinyal yang dapat digunakan jaringan lokal.

4. Topologi dan Jangkauan

Jangkauan jaringan wireless dipengaruhi oleh daya pancar, frekuensi, halangan fisik, dan interferensi. Untuk koneksi antarruang atau antar gedung, diperlukan perangkat dengan antena terarah dan link point-to-point.

2 Tugas Pendahuluan

2.1 Perbandingan Jaringan Wired dan Wireless

Jaringan wired umumnya lebih stabil, latensi lebih rendah, dan lebih tahan terhadap interferensi karena menggunakan media kabel. Kecepatan transfer data juga lebih konsisten, sehingga cocok untuk kebutuhan yang membutuhkan performa tinggi dan keandalan, seperti server atau backbone.

Jaringan wireless lebih fleksibel dan mudah dipasang karena tidak memerlukan penarikan kabel. Hal ini memudahkan mobilitas pengguna dan mempercepat instalasi pada area yang sulit dijangkau kabel. Namun, wireless lebih rentan terhadap interferensi, kapasitasnya berbagi media udara, dan aspek keamanannya harus lebih diperhatikan.

Secara umum, wired lebih baik untuk stabilitas dan performa, sedangkan wireless lebih baik untuk fleksibilitas dan mobilitas.

2.2 Perbedaan Router, Access Point, dan Modem

- **Router:** Mengarahkan lalu lintas data antar jaringan (routing) dan biasanya menyediakan fitur NAT, DHCP, serta firewall.
- **Access Point:** Menghubungkan perangkat wireless ke jaringan kabel (bridge). AP tidak melakukan routing antar jaringan.
- **Modem:** Mengubah sinyal dari ISP (analog/optik) menjadi sinyal digital Ethernet yang bisa digunakan router atau perangkat lain.

2.3 Perangkat untuk Menghubungkan Dua Ruangan di Gedung Berbeda Tanpa Kabel

Perangkat yang dipilih adalah sepasang access point atau wireless bridge dengan antena terarah (point-to-point). Alasan pemilihan:

- Mampu membuat link nirkabel antar gedung dengan jarak menengah hingga jauh.
- Antena terarah meningkatkan kualitas sinyal dan mengurangi interferensi.
- Implementasi lebih cepat dibandingkan menarik kabel antar gedung.
- Lebih efisien biaya untuk jarak yang sulit dijangkau kabel.